FACULTAD DE INGENIERÍA, UNA.

CÁTEDRA DE COMPUTACIÓN

MATERIAL COMPLEMENTARIO AL TEXTO DE REFERENCIA

PROFESORES:

Hector Rojas Sanabria

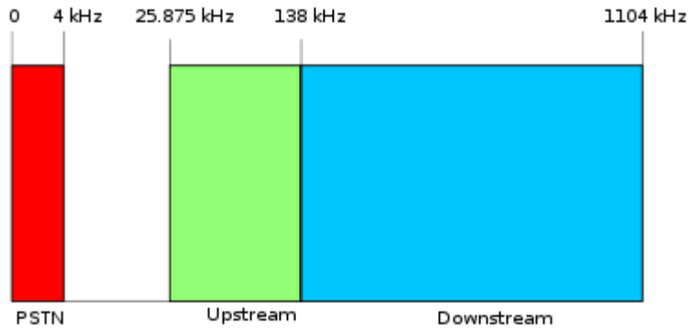
Elizardo Gonzalez Vera

Néstor Barreto

Año 2010, Ciclo 2

ADSL

Son las siglas de ***A**symmetric **D**igital **S**ubscriber **L**ine* ("Línea de Abonado Digital Asimétrica"). ADSL es un tipo de línea DSL. Consiste en una transmisión de datos digitales (la transmisión es analógica) apoyada en el par simétrico de cobre que lleva la línea telefónica convencional o línea de abonado, siempre y cuando la longitud de línea no supere los 5,5 km medidos desde la Central Telefónica, o no haya otros servicios por el mismo cable que puedan interferir.



Frecuencias usadas en ADSL. El área roja es el área usada por la voz en telefonía normal, el verde es el *upstream* o subida de datos y el azul es para el *downstream* o descarga de datos.

Es una tecnología de acceso a Internet de banda ancha, lo que implica una velocidad superior a una conexión tradicional por módem en la transferencia de datos. Esto se consigue mediante una modulación de las señales de datos en una banda de frecuencias más alta que la utilizada en las conversaciones telefónicas convencionales (300-3800 Hz), función que realiza el Router ADSL.

Para evitar distorsiones en las señales transmitidas, es necesaria la instalación de un filtro (llamado *splitter* o discriminador) que se encarga de separar la señal telefónica convencional de las señales moduladas de la conexión mediante ADSL.

Esta tecnología se denomina *asimétrica* debido a que la capacidad de descarga (desde la Red hasta el usuario) y de subida de datos (en sentido inverso) no coinciden. Normalmente, la capacidad de bajada (descarga) es mayor que la de subida.

En una línea ADSL se establecen tres canales de comunicación, que son el de envío de datos, el de recepción de datos y el de servicio telefónico normal.

Actualmente, en diversos países (como España) las empresas de telefonía están implantando versiones mejoradas de esta tecnología como ADSL2 y ADSL2+ con capacidad de suministro de televisión y video de alta calidad por el par telefónico, lo cual supone una dura competencia entre los operadores telefónicos y los de cable, y la aparición de ofertas integradas de voz, datos y televisión, a partir de una misma línea y dentro de una sola empresa, que ofrezca estos tres servicios de comunicación.

El uso de un mayor ancho de banda para estos servicios limita aún más la distancia a la que pueden funcionar, por el par de hilos.

WIRELESS

Wireless (inalámbrico o sin cables) es un término usado para describir las telecomunicaciones en las cuales las ondas electromagnéticas (en vez de cables) llevan la señal sobre parte o toda la trayectoria de la comunicación.

Algunos dispositivos de monitorización, tales como alarmas, emplean ondas acústicas a frecuencias superiores a la gama de audiencia humana; éstos también se clasifican a veces como wireless.

Los primeros transmisores sin cables vieron la luz a principios del siglo XX usando la radiotelegrafía (código Morse). Más adelante, como la modulación permitió transmitir voces y música a través de la radio, el medio se llamó radio. Con la aparición de la televisión, el fax, la comunicación de datos, y el uso más eficaz de una porción más grande del espectro, se ha resucitado el término wireless.

Ejemplos comunes de equipos wireless en uso hoy en día incluyen:

- **Teléfonos móviles**, que permiten colectividad entre personas.
- **El sistema de posicionamiento global** (GPS), que permite que coches, barcos y aviones comprueben su localización en cualquier parte de la tierra.
- **Periféricos de ordenador wireless**, como el ratón, los teclados y las impresoras, que se pueden también conectar a un ordenador vía wireless.
- **Teléfonos inalámbricos**, de más corto alcance que los teléfonos móviles.
- **Mandos a distancia** (para televisión, vídeo, puertas garaje, etc.) y algunos sistemas de alta fidelidad.
- **Televisión vía satélite**, permiten que los espectadores, desde casi cualquier parte, seleccionen entre centenares de canales.
- **LANs wireless o local área networks**, proporcionan flexibilidad y fiabilidad para usuarios de ordenadores.

La tecnología wireless se está desarrollando rápidamente, y cada vez está más presente en la vida de gente de todo el mundo. Además, cada vez más gente confía en ésta tecnología directa o indirectamente.

Otros ejemplos más especializados y más exóticos de comunicaciones vía wireless son:

- **Procesadores de tarjetas de crédito inalámbricos** (wireless credit card processors): son pequeños aparatos para pasar tarjetas de crédito y realizar cobros vía wireless.
- **Global System for Mobile Communication** (GSM): es el sistema digital telefónico para teléfonos móviles usado en Europa y otras partes del mundo.
- **General Packet Radio Service** (GPRS): servicio de comunicación vía wireless basado en paquetes que proporciona conexión continua a Internet para usuarios de teléfonos móviles y de ordenadores.
- **Enhanced Data GSM Environment** (EDGE): es una versión más rápida del servicio wireless Global System for Mobile (GSM).
- **Universal Mobile Telecommunications System** (UMTS): sistema de banda ancha, basado en paquetes, que ofrece servicios a usuarios de computadoras y de teléfonos móviles sin importar dónde estén situados en el mundo.
- **Wireless Application Protocol** (WAP): sistema de protocolos de comunicación para estandarizar la forma en que los dispositivos wireless acceden a Internet.
- **i-Mode**: el primer teléfono inteligente del mundo para navegar por Internet. Este teléfono, introducido en Japón proporciona color y vídeo.

Routers Inalámbricos

Un router inalámbrico o router wireless es un dispositivo de red que desempeña las funciones de un router pero también incluye las funciones de WAP o AP (wireless access Point - punto de acceso inalámbrico).

Normalmente se usa para permitir el acceso a Internet o a una red de computadoras sin la necesidad de una conexión con cables. Puede funcionar en una LAN (local area network - red de área local) con cable, en una WLAN (wireless local area network - red de área local sin cables), o en una red mixta con cable/sin cable.

La mayoría de los routers inalámbricos tienen las siguientes características:

- Puertos LAN, que funcionan de la misma manera que los puertos de un conmutador/interruptor de red.
- Un puerto WAN, para conectar a una área más amplia de red. Las funciones de enrutamiento se filtran usando este puerto. Si este no se usa, muchas funciones del router se circunvalarán.
- Antena wireless. Permiten conexiones desde otros dispositivos sin cable como pueden ser las NICs (network interface cards - tarjetas de red), repetidores wireless, puntos de acceso inalámbrico (WAP o AP), y puentes wireless.

Hay varias tecnologías de transmisión inalámbricas que se diferencian entre sí por su potencia, las frecuencias y los protocolos con los que trabajan. Algunos de estos routers son Wi-Fi, UMTS, GPRS, Edge, WiMAX, o Fritz!Box, que permiten realizar una interfaz entre redes fijas y móviles. En WiFi estas diferencias se denominan como clase a/b/g/ y n.

Wi-Fi

El router inalámbrico más popular es el WiFi por ser el más utilizado para acceder a Internet desde cualquier lugar donde haya un punto de acceso (Access Point o AP), sobre todo en portátiles y PDAs con tarjeta WiFi.

Wi-Fi (pronunciado en español /wɪfɪ/ y en inglés /waɪfaɪ/) es una marca de la *Wi-Fi Alliance* (anteriormente la *WECA: Wireless Ethernet Compatibility Alliance*), la organización comercial que adopta, prueba y certifica que los equipos cumplen los estándares 802.11 relacionados a redes inalámbricas de área local.

Estándares que certifica Wi-Fi

Cuando hablamos de WIFI nos referimos a una de las tecnologías de comunicación inalámbrica mediante ondas más utilizada hoy en día. WIFI, también llamada WLAN (*wireless lan*, red inalámbrica) o estándar IEEE 802.11. WIFI no es una abreviatura de *Wireless Fidelity*, simplemente es un nombre comercial.

En la actualidad podemos encontrarnos con dos tipos de comunicación WIFI:

- ✓ 802.11b, que emite a 11 Mb/seg, y
- ✓ 802.11g, más rapida, a 54 MB/seg.

De hecho, son su velocidad y alcance (unos 100-150 metros en hardaware asequible) lo convierten en una fórmula perfecta para el acceso a internet sin cables.

Para tener una red inalámbrica en casa sólo necesitaremos un punto de acceso, que se conectaría al módem, y un dispositivo WIFI que se conectaría en nuestro aparato.

Existen terminales WIFI que se conectan al PC por USB, pero son las tarjetas PCI (que se insertan directamente en la placa base) las recomendables, nos permite ahorrar espacio físico de trabajo y mayor rapidez. Para portátiles podemos encontrar tarjetas PCMI externas, aunque muchos de los aparatos ya se venden con tarjeta integrada.

En cualquiera de los casos es aconsejable mantener el punto de acceso en un lugar alto para que la recepción/emisión sea más fluida. Incluso si encontramos que nuestra velocidad no es tan alta como debería, quizás sea debido a que los dispositivos no se encuentren adecuadamente situados o puedan existir barreras entre ellos (como paredes, metal o puertas).

El funcionamiento de la red es bastante sencillo, normalmente sólo tendrás que conectar los dispositivos e instalar su software. Muchos de los enrutadores WIFI (*routers* WIFI) incorporan herramientas de configuración para controlar el acceso a la información que se transmite por el aire.

Pero al tratarse de conexiones inalámbricas, no es difícil que alguien interceptara nuestra comunicación y tuviera acceso a nuestro flujo de información. Por esto, es recomendable la encriptación de la transmisión para emitir en un entorno seguro.

En WIFI esto es posible gracias al WPA, mucho más seguro que su predecesor WEP y con nuevas características de seguridad, como la generación dinámica de la clave de acceso.

Para usuarios más avanzados exite la posibilidad de configurar el punto de acceso para que emita sólo a ciertos dispositivos. Usando la dirección MAC, un identificador único de los dispositivos asignado durante su construcción, y permitiendo el acceso sólamente a los dispositivos instalados.

Por último, también merece la pena comentar la existencia de comunidades *wireless* que permiten el acceso gratuito a la red conectando con nodos públicos situados en diferentes puntos, por ejemplo, en tu ciudad. Esta tendencia aún no está consolidada y tiene un futuro impredecible, pues es muy probable que las compañías telefónicas se interpongan a esta práctica.

PROTOCOLO (informática)

En informática, un protocolo es un conjunto de reglas usadas por computadoras para comunicarse unas con otras a través de una red.

Un protocolo es una convención o estándar que controla o permite la conexión, comunicación, y transferencia de datos entre dos puntos finales.

En su forma más simple, un protocolo puede ser definido como las reglas que dominan la sintaxis, semántica y sincronización de la comunicación.

Los protocolos pueden ser implementados por hardware, software, o una combinación de ambos.

A su más bajo nivel, un protocolo define el comportamiento de una conexión de hardware.

Los protocolos son reglas de comunicación que permiten el flujo de información entre equipos que manejan lenguajes distintos, por ejemplo, dos computadores conectados en la misma red pero con protocolos diferentes no podrían comunicarse jamás, para ello, es necesario que ambas "hablen" el mismo idioma.

El protocolo TCP/IP fue creado para las comunicaciones en Internet.

Para que cualquier computador se conecte a Internet es necesario que tenga instalado este protocolo de comunicación.

En síntesis: Un protocolo es;

- Un método:
  - ✓ Establecido de intercambiar datos en Internet.
  - ✓ Por el cual dos ordenadores acuerdan comunicarse,
- Una especificación que describe cómo los ordenadores hablan el uno al otro en una red.

HTTP

Hypertext Transfer Protocol o HTTP (en español protocolo de transferencia de hipertexto) es el protocolo usado en cada transacción de la World Wide Web.

HTTP define la sintaxis y la semántica que utilizan los elementos de software de la arquitectura web (clientes, servidores, proxies) para comunicarse.

Es un protocolo orientado a transacciones y sigue el esquema petición-respuesta entre un cliente y un servidor.

Al cliente que efectúa la petición (un navegador web o un spider) se lo conoce como "user agent" (agente del usuario).

A la información transmitida se la llama recurso y se la identifica mediante un localizador uniforme de recursos (URL).

Los recursos pueden ser archivos, el resultado de la ejecución de un programa, una consulta a una base de datos, la traducción automática de un documento, etc.

HTTP es un protocolo sin estado, es decir, que no guarda ninguna información sobre conexiones anteriores. El desarrollo de aplicaciones web necesita frecuentemente mantener estado.

Para esto se usan las cookies, que es información que un servidor puede almacenar en el sistema cliente. Esto le permite a las aplicaciones web instituir la noción de "sesión", y también permite rastrear usuarios ya que las cookies pueden guardarse en el cliente por tiempo indeterminado.

COOKIE

Una cookie (pronunciado [ˈkʊ.ki]; literalmente galleta) es un fragmento de información que se almacena en el disco duro del visitante de una página web a través de su navegador, a petición del servidor de la página.

Esta información puede ser luego recuperada por el servidor en posteriores visitas. En ocasiones también se le llama "huella".

Las inventó Lou Montulli, un antiguo empleado de Netscape Communications.

Al ser el protocolo HTTP incapaz de mantener información por sí mismo, para que se pueda conservar información entre una página vista y otra (como login de usuario, preferencias de colores, etc), ésta debe ser almacenada, ya sea en la URL de la página, en el propio servidor, o en una cookie en el ordenador del visitante.

De esta forma, los usos más frecuentes de las cookies son:

* Llevar el control de usuarios: cuando un usuario introduce su nombre de usuario y contraseña, se almacena una cookie para que no tenga que estar introduciéndolas para cada página del servidor. Sin embargo una cookie no identifica a una persona, sino a una combinación de computador-navegador-usuario.

* Conseguir información sobre los hábitos de navegación del usuario, e intentos de spyware, por parte de agencias de publicidad y otros. Esto puede causar problemas de privacidad y es una de las razones por la que las cookies tienen sus detractores.

Originalmente, sólo podían ser almacenadas por petición de un CGI desde el servidor, pero Netscape dio a su lenguaje Javascript la capacidad de introducirlas directamente desde el cliente, sin necesidad de CGIs.

En un principio, debido a errores del navegador, esto dio algunos problemas de seguridad.

Las cookies pueden ser borradas, aceptadas o bloqueadas según desee, para esto sólo debe configurar convenientemente el navegador web.

MALWARE

Es la abreviatura de ***"Malicious software"*** (software malicioso), término que engloba a todo tipo de programa o código de computadora cuya función es dañar un sistema o causar un mal funcionamiento de la misma. El malware suele ser representado con símbolos de peligro.

El término malware es muy utilizado por profesionales de la informática para referirse a una variedad de software hostil, intrusivo o molesto.

El término malware incluye: Virus, gusanos (worm), troyanos (trojan), la mayoría de los rootkits, spyware, adware intrusivo, crimeware, dialers, hijackers, keyloggers, fakeAVs, Rogues, y otros software maliciosos e indeseables.

También llamado badware, software malicioso o software malintencionado es un tipo de software que tiene como objetivo infiltrarse o dañar una computadora sin consentimiento del propietario.

En la actualidad y dado que los antiguos llamados Virus ahora comparten funciones con sus otras familias, se denomina directamente a cualquier parásito/infección, directamente como un "Malware".

Todos ellos configuran el panorama del malware en la actualidad Malware no es lo mismo que software defectuoso, este último contiene bugs peligrosos pero no de forma intencionada.

El software es considerado malware en base a las intenciones del autor a la hora de crearlo.

El término virus informático es utilizado en muchas ocasiones para referirse a todos los tipos de malware, incluyendo los verdaderos virus.

Los resultados provisionales de Symantec publicados en 2008 sugieren que «el ritmo al que se ponen en circulación códigos maliciosos y otros programas no deseados podría haber superado al de las aplicaciones legítimas».

Según reporte de F-Secure, "Se produjo tanto malware en 2007 como en los 20 años anteriores juntos". El modo más común que tienen los criminales para infectar a los usuarios con malware es a través de Internet, sobre todo vía e_mail y Web.

Virus:

Los Virus Informáticos son sencillamente programas creados para infectar sistemas y a otros programas creándoles modificaciones y daños que hacen que estos funcionen incorrectamente y así interferir en el funcionamiento general del equipo, registrar, dañar o eliminar datos, o bien propagarse por otros equipos y a través de Internet.

Serian similares a los virus que afectan a los humanos ya que hay que implementar antibióticos en este caso serian los Antivirus.

Gusanos:

Son programas desarrollados para reproducirse por algún medio de comunicación como el correo electrónico (el más común), mensajeros o redes P2P.

El objetivo de los mismos es llegar a la mayor cantidad de usuarios posible y lograr distribuir otros tipos de códigos maliciosos que se mencionarán a continuación.

Estos últimos serán los encargados de llevar a cabo el engaño, robo o estafa.

Otro objetivo muy común de los gusanos es realizar ataques de DDoS (En seguridad informática, un ataque de denegación de servicio) contra sitios webs específicos o incluso eliminar "virus que son competencia" para el negocio que se intente realizar.

Troyano:

En la teoría, un troyano no es virus, ya que no cumple con todas las características de los mismos, pero debido a que estas amenazas pueden propagarse de igual manera, suele incluírselos dentro del mismo grupo.

Un troyano es un pequeño programa generalmente alojado dentro de otra aplicación (un archivo) normal. Su objetivo es pasar inadvertido al usuario e instalarse en el sistema cuando este ejecuta el archivo "huésped".

Luego de instalarse, pueden realizar las más diversas tareas, ocultas al usuario.

Actualmente se los utiliza para la instalación de otros malware como backdoors y permitir el acceso al sistema al creador de la amenaza.

Algunos troyanos, los menos, simulan realizar una función útil al usuario a la vez que también realizan la acción dañina. La similitud con el "caballo de Troya" de los griegos es evidente y debido a esa característica recibieron su nombre.

Backdoors:

Estos programas son diseñados para abrir una "puerta trasera" en nuestro sistema de modo tal de permitir al creador de esta aplicación tener acceso al sistema y hacer lo que desee con él.

El objetivo es lograr una gran cantidad de computadoras infectadas para disponer de ellos libremente hasta el punto de formas redes como se describen a continuación.

Adware:

El adware es un software que despliega publicidad de distintos productos o servicios.

Estas aplicaciones incluyen código adicional que muestra la publicidad en ventanas emergentes, o a través de una barra que aparece en la pantalla simulando ofrecer distintos servicios útiles para el usuario.

Generalmente, agregan ícono gráficos en las barras de herramientas de los navegadores de Internet o en los clientes de correo, la cuales tienen palabras claves predefinidas para que el usuario llegue a sitios con publicidad, sea lo que sea que esté buscando.

Spyware:

El spyware o software espía es una aplicación que recopila información sobre una persona u organización sin su conocimiento ni consentimiento.

El objetivo más común es distribuirlo a empresas publicitarias u otras organizaciones interesadas.

Normalmente, este software envía información a sus servidores, en función a los hábitos de navegación del usuario. También, recogen datos acerca de las webs que se navegan y la información que se solicita en esos sitios, así como direcciones IP y URLs que se visitan.

Esta información es explotada para propósitos de mercadotecnia, y muchas veces es el origen de otra plaga como el SPAM, ya que pueden encarar publicidad personalizada hacia el usuario afectado.

Con esta información, además es posible crear perfiles estadísticos de los hábitos de los internautas. Ambos tipos de software generalmente suelen "disfrazarse" de aplicaciones útiles y que cumplen una función al usuario, además de auto ofrecer su descarga en muchos sitios reconocidos.

Dialer:

Tratan de establecer conexión telefónica con un número de tarificación especial.

Hijacker:

Se encargan de “Secuestrar” las funciones de nuestro sistema cambiando la pagina de inicio y búsqueda y/o otros ajustes del navegador.

Estos pueden ser instalados en el sistema sin nuestro consentimiento al visitar ciertos sitos web mediante controles ActiveX o bien ser incluidos por un troyano.

Joke:

Gasta una broma informática al usuario.

Rootkit:

Es un conjunto de herramientas usadas frecuentemente por los intrusos informáticos o crackers que consiguen acceder ilícitamente a un sistema informático.

Estas herramientas sirven para esconder los procesos y archivos que permiten al intruso mantener el acceso al sistema, a menudo con fines maliciosos. Hay rootkits para una amplia variedad de sistemas operativos, como Linux, Solaris o Microsoft Windows.

Por ejemplo, el rootkit puede esconder una aplicación que lance una consola cada vez que el atacante se conecte al sistema a través de un determinado puerto.

Los rootkits del kernel o núcleo pueden contener funcionalidades similares.

Herramienta de Hacking:

Permite a los hackers realizar acciones peligrosas para las víctimas de los ataques.

Keylogger:

Aplicaciones encargadas de almacenar en un archivo todo lo que el usuario ingrese por el teclado (Capturadores de Teclado).

Son ingresados por muchos troyanos para robar contraseñas e información de los equipos en los que están instalados.

Hoax:

Son mensajes de correo electrónico con advertencias sobre falsos virus.

Spam:

Es el envío indiscriminado de mensajes de correo no solicitados, generalmente publicitarios.

FakeAVs & Rogues:

Básicamente un Rogue software es un falso programa que nos mostrara falsos resultados de nuestro sistema ofreciéndonos a la vez pagar por este para que se encargue de repararlo.

Por supuesto que esto es todo totalmente falso y el único objetivo es el de engañar al usuario a comprar su falso producto.

Entre los mas destacados están los FakesAVs (Falsos Antivirus) y FakeAS (Falsos Antispywares) de los cuales en InfoSpyware venimos llevando desde el año 2005 un listado de la mayoría de estos y que pueden ver en Listado de Falsos Antivirus – AntiSpyware y Rogue Software.

ANTIVIRUS

Son una herramienta simple cuyo objetivo es detectar y eliminar virus informáticos.

Nacieron durante la década de 1980. Con el transcurso del tiempo, la aparición de sistemas operativos más avanzados e Internet, ha hecho que los antivirus hayan evolucionado hacia programas más avanzados que no sólo buscan detectar virus informáticos, sino bloquearlos, desinfectarlos y prevenir una infección de los mismos, y actualmente ya son capaces de reconocer otros tipos de malware, como spyware, rootkits, etc.

ANTISPYWARES

Tipo de aplicación que se encarga de buscar, detectar y eliminar spywares o espías en el sistema.

A veces son aplicaciones independientes como Ad-aware o el Spybot Search&Destroy, o son módulos o herramientas incorporadas dentro de otra aplicación mayor, como un antivirus.

CORTAFUEGOS o FIREWALL

Es un programa que corta el acceso de extraños a nuestro ordenador a través de Internet, impidiendo que se instalen programas no autorizados.

25/octubre/2010.-